

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Lista de Exercícios 13 – Modelos Contínuos II (distribuição normal e normal padrão)

Aviso: esta lista de exercícios foi elaborada com o auxílio da IA Claude (Anthropic). Os problemas são originais (não copiados de nenhum livro-texto). As fórmulas e convenções usadas foram conferidas contra a bibliografia da disciplina. Revise as respostas com atenção – como em qualquer material gerado com apoio de IA, pode haver imprecisões.

Parte 1 – Revisão de conceitos

1. O que caracteriza a distribuição **normal padrão** $N(0, 1)$? Por que ela é tão importante para o cálculo de probabilidades de qualquer $X \sim N(\mu, \sigma^2)$?
2. Classifique cada afirmação como Verdadeira ou Falsa, **justificando** em uma frase:
 - (a) Se $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, então $Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$ também tem distribuição normal.
 - (b) A curva normal é simétrica em relação à reta $x = \mu$.
 - (c) O ponto de máximo da densidade normal ocorre em $x = \mu$.
3. Por que $P(X = k)$ é sempre igual a zero para uma v.a. normal (ou qualquer v.a. contínua), mas ainda assim conseguimos calcular probabilidades relevantes, como $P(a \leq X \leq b)$?

Parte 2 – Resolução (fórmulas e cálculos)

4. Seja $Z \sim N(0, 1)$. Usando a tabela da normal padrão, calcule:
 - (a) $P(0 \leq Z \leq 1,5)$
 - (b) $P(Z > 1,5)$
 - (c) $P(-1 \leq Z \leq 2)$
5. Seja $X \sim N(50, 100)$ (ou seja, $\mu = 50$ e $\sigma = 10$). Calcule $P(40 \leq X \leq 65)$.
6. O peso de pacotes enviados por uma transportadora segue $X \sim N(500, 2500)$ gramas (ou seja, $\mu = 500$ e $\sigma = 50$). Calcule $P(X > 600)$.
7. Para a mesma transportadora, qual a proporção de pacotes com peso entre 450 e 550 gramas?
8. Uma prova padronizada tem notas $X \sim N(100, 225)$ (ou seja, $\mu = 100$ e $\sigma = 15$). Determine o valor de nota x tal que $P(X \leq x) = 0,90$ (ou seja, o percentil 90 das notas).

Parte 3 – Desafio

Desafio

9. A vida útil de uma bateria segue $X \sim N(500, 1600)$ horas (ou seja, $\mu = 500$ e $\sigma = 40$).
- (a) Calcule $P(460 \leq X \leq 540)$, isto é, a probabilidade de a bateria durar entre $\mu - \sigma$ e $\mu + \sigma$.
 - (b) Compare o resultado do item (a) com a chamada "regra empírica" da distribuição normal, que afirma que aproximadamente 68% dos valores estão a até 1 desvio padrão da média. O resultado bate?
 - (c) O fabricante quer que apenas 5% das baterias durem menos do que o tempo de garantia oferecido. Qual deve ser esse tempo de garantia (em horas)? *Dica: encontre x tal que $P(X < x) = 0,05$.*
 - (d) Se forem vendidas 10.000 baterias, quantas se espera que durem **menos** de 400 horas?

Parte 4 – Desafio bônus (opcional, não vale nota)

Bônus – Python no Google Colab

10. Exercício opcional, para quem quiser praticar programação. Não precisa instalar nada – roda direto no [Google Colab](#).

Vamos confirmar, por simulação, os resultados do Desafio (Exercício 9).

- (a) Simule 500.000 baterias:

```
import numpy as np

rng = np.random.default_rng(19)
n = 500000
mu, sigma = 500, 40

X = rng.normal(mu, sigma, size=n)
```

- (b) Calcule a proporção empírica de baterias com duração entre 460 e 540 horas, e compare com o item (a) do Desafio:

```
prob_empirica = ((X >= 460) & (X <= 540)).mean()
print(prob_empirica)
```

- (c) Calcule o percentil 5 empírico da simulação, e compare com o tempo de garantia calculado no item (c):

```
print(np.percentile(X, 5))
```

- (d) Construa um histograma de X com `bins=50`. O formato lembra a clássica "curva em sino" da distribuição normal?